

Danna Jael Alape Mosquera, 202410457, d.alape@uniandes.edu.co

Nicolas Rene Sarmiento Melo, código 202524791, nr.sarmiento@uniandes.edu.co

Juan José Castro Maldonado, 202520030, j.castrom23@uniandes.edu.co

Requerimiento 2 y req_2 / comparar_zonas_req2 Se utilizó en la estructuración del recorrido de vértices del grafo y en la construcción del comparador para el ordenamiento de las zonas encontradas dentro del radio.

Justificación del uso: No encontré la manera para intentar justificar el uso obligatorio de grafos en el requerimiento, ya que inicialmente estaba consultando el `vertices_map` directamente en lugar de obtener los vértices desde el grafo. Además, al construir el comparador con doble criterio para el `merge_sort` no lograba que el desempate por identificador funcionara correctamente cuando las distancias eran iguales.

Prompts utilizados: Previamente se envió el código que se tenía en el momento y se realizaron las siguientes preguntas:

- El enunciado dice que es obligatorio usar grafos en todos los requerimientos. Tengo un mapa llamado `vertices_map` con la información de cada zona y un grafo llamado `g_distance`. Actualmente estoy consultando `vertices_map` directamente para obtener los vértices a evaluar. ¿Cómo puedo obtener los vértices desde el grafo `g_distance` para que el uso del grafo quede justificado, y qué diferencia hay entre consultar el mapa directamente y consultar el grafo?

En lugar de hacer:

```
python
vertices = mp.key_set(catalog["vertices_map"])
```

Usa:

```
python
vertices = gr.vertices(catalog["g_distance"])
```

`gr.vertices()` obtiene las llaves directamente desde el mapa interno del grafo, por lo que el resultado es el mismo, pero ahora la consulta parte del grafo y no del mapa auxiliar.

La diferencia conceptual es que `vertices_map` es una estructura de apoyo que guarda información detallada de cada zona, mientras que `g_distance` es la estructura principal que modela la red. Consultar el grafo garantiza que solo evalúas zonas que realmente forman parte de la red de navegación, no zonas que pudieran estar en el mapa pero sin conexiones en el grafo.

📄 👍 💬 ↻



- Tengo un comparador para mergesort que debe ordenar zonas primero por distancia ascendente y en caso de empate por el identificador del vértice también ascendente. El

identificador es un string numérico. como construyo correctamente este comparador y porque debo convertir el id a string antes de comparar?

python

Explicar

```
def comparar_zonas_req2(zona_a, zona_b):  
    if zona_a["distancia"] != zona_b["distancia"]:  
        return zona_a["distancia"] < zona_b["distancia"]  
    return str(zona_a["id"]) < str(zona_b["id"])
```

El comparador retorna **True** si **zona_a** debe ir antes que **zona_b**. Primero compara por distancia y solo entra al segundo criterio si son iguales.

La conversión a **str()** es necesaria porque el identificador, aunque parece un número, puede estar almacenado como string en algunos registros y como entero en otros dependiendo de cómo se leyó el CSV. Si comparas **"9" < "10"** sin convertir obtienes **False** porque la comparación es carácter por carácter (**"9" > "1"**), lo que daría un orden incorrecto. Al forzar **str()** en ambos lados garantizas que la comparación sea consistente siempre.

📄 👍 💬 ↻



Reflexión: Usando la IA como herramienta de apoyo comprendí un poco la diferencia entre consultar una estructura auxiliar directamente y usar el grafo como estructura principal del requerimiento, lo que me permitió cumplir con la condición obligatoria del enunciado y comprender mejor el rol del grafo dentro del sistema.

Requerimiento 6 y procesar_subred

Se utilizó en la estructuración del flujo principal y el ordenamiento de las subredes

- Justificación del uso: Me bloqueé al intentar integrar los merge sort y al manejar el caso base de Unknown sin dañar el código.

Prompts utilizados:

Previamente se envió el código que se tenía en el momento y se realizaron las siguientes preguntas:

- Realice el grafo no dirigido pero al usar BFS debo identificar las subredes, como usar `visited_map` para marcar los nodos de cada subred encontrada y asegurar que no vuelva contar nodos procesados.
- Como hacer que si no existe el valor se agregue un Unknown debo hacerlo dentro del ciclo for? Debo validar si el nodo existe dentro del for para asignar el Unknown o es mejor después?

Reflexión: Usando la IA como herramienta de apoyo para estructurar el flujo y solucionar bloqueos, pude aprender a integrar los algoritmos de ordenamiento y mejorar la eficacia del código ante datos que interferían con los cálculos.

